

LEMBAR KERJA MAHASISWA & PROBLEM SET MINGGU 3: GERBANG LOGIKA DASAR/KOMPOSIT & KARAKTERISTIK IC 74xx

MATA KULIAH: SISTEM DIGITAL (TIF-1106) — S1 TEKNIK INFORMATIKA

Integrasi Taksonomi Bloom Level C1 (Mengingat) s.d. C6 (Mencipta)

Nama Mahasiswa : NIM :
Kelas / Kelompok: Tanggal :

BAGIAN A: KARAKTERISTIK GERBANG & IC (LEVEL C1 – C2)

- A.1. [C1 – Mengingat]** Gambarkan simbol standar ANSI/IEEE dan tuliskan persamaan matematika ekspresi Boolean untuk gerbang: ****AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR****!
- A.2. [C2 – Memahami]** Jelaskan perbedaan utama keluarga IC ****TTL (74xx)**** dan ****CMOS (40xx/74HCxx)**** dalam hal: tegangan operasi (V_{CC}), konsumsi daya statis, dan margin kekebalan derau (*noise margin*)!

BAGIAN B: PENERAPAN TABEL KEBENARAN (LEVEL C3)

- B.1. [C3 – Menerapkan]** Diberikan fungsi logika $F(A, B, C) = (A \oplus B) \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B}$. Susunlah tabel kebenaran lengkap untuk fungsi F tersebut!

BAGIAN C: ANALISIS TIMING DIAGRAM & DELAI PROPAGASI (LEVEL C4)

- C.1. [C4 – Menganalisis]** Jika sebuah gerbang NAND memiliki tunda propagasi $t_{pLH} = 10$ ns dan $t_{pHL} = 15$ ns, analisis bentuk gelombang keluaran apabila 3 gerbang NAND terhubung secara seri (kaskade) saat sinyal masukan mengalami transisi dari $0 \rightarrow 1$!

BAGIAN D: EVALUASI BAHAYA PEWAKTUAN / GLITCH (LEVEL C5)

- D.1. [C5 – Mengevaluasi]** Jelaskan mengapa perbedaan waktu tunda propagasi pada jalur kabel yang tidak seimbang (*skew*) dapat memicu terjadinya *Glitch* (denyut pulsa palsu sesaat). Evaluasi dampaknya terhadap sirkuit pencacah (*counter*) digital!

BAGIAN E: PERANCANGAN SIRKUIT DENGAN IC TTL 7400/7408 (LEVEL C6)

- E.1. [C6 – Mencipta]** Rancanglah sirkuit pembuka pintu darurat dengan 3 sakelar masukan (A, B, C) di mana pintu terbuka ($F = 1$) jika minimal 2 sakelar diaktifkan bersamaan. Gambarkan sirkuit menggunakan IC TTL **7408 (Quad 2-Input AND)** dan **7432 (Quad 2-Input OR)** di Logisim!